

# Versuch 2

Shilian Shen, 606903  
Haotian Zheng, 606848  
Junhong Zhou, 606797  
Ximan Hong, 606915  
Yingding Cheng, 606916

Institut fuer elektrische Informationstechnik  
Technische Universitaet Clausthal

## 1 EINLEITUNG

温度是工业测量技术中最重要的过程量之一。热电偶特别适合在较大温度范围内进行可靠测量，但其输出的热电压很小，因此需要合适的信号调理。实验目标是从传感器到数字显示对整条测量链进行实验研究。为此需要设计信号放大和 ADC 输入范围的利用方式，将测量链与参考系统进行校准，并分析其对高频干扰的敏感性。最后设计一个无源 RC 低通滤波器，并从衰减和动态性能方面进行评价。

## 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

### 2.1 热电偶与 Seebeck 效应

热电偶由两种不同的导电材料组成。当两个接点处于不同温度时，温度相关的电子扩散会产生可测量的热电压。在有限温度范围内，该关系可近似线性表示为：

$$U_0 = k_{AB} \cdot (T_2 - T_1) \quad (1)$$

实验中使用的 NiCr-Ni 热电偶在实验讲义中给出的 Seebeck 系数为  $k_{AB} = 37,5 \mu\text{V/K}$ 。由于绝对温度测量需要已知的参考温度，AD595 中使用电子冷端补偿。

### 2.2 测量变换器 AD595

AD595 承担两个任务：放大很小的热电压，并补偿接线端或参考端的温度。根据实验讲义，额定输出灵敏度为  $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ 。因此在理想工作范围内有：

$$U_{\text{AD595}} \approx 10 \text{ mV}/^\circ\text{C} \cdot \vartheta \quad (2)$$

因此在  $100^\circ\text{C}$  时，预期输出电压约为  $1,00 \text{ V}$ 。偏差可能由元件公差、非线性、偏置以及参考端热耦合不完全等因素引起。

### 2.3 同相测量放大器

为了更充分利用 ADC 的输入范围，使用同相运算放大器放大 AD595 信号。对于理想运算放大器有：

$$V = \frac{U_a}{U_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (3)$$

放大倍数必须选择得使最大预期温度不会超过 ADC 输入范围。在  $120^\circ\text{C}$  时，AD595 理想情况下输出  $1,20 \text{ V}$ 。对于  $U_{\text{ADC,max}} = 5 \text{ V}$ ，得到  $V_{\text{max}} = 5/1.2 = 4.17$ 。一个合适的目标设计例如为  $R_1 = 10,0 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 31,6 \text{ k}\Omega$ ，对应  $V \approx 4.16$ 。实际设置的十进制电阻箱数值应在结果部分给出。

### 2.4 模数转换器

AD 转换器对模拟输入信号进行离散化、量化和编码。对于输入范围为  $U_{\text{min}}$  至  $U_{\text{max}}$  的  $m$  位转换器，根据实验讲义，最小步长为：

$$\Delta U_{\text{LSB}} = \frac{U_{\text{max}} - U_{\text{min}}}{2^m - 1} \quad (4)$$

当  $m = 8$ 、 $U_{\text{min}} = 0 \text{ V}$  且  $U_{\text{max}} = 5 \text{ V}$  时，步长为  $19,61 \text{ mV}$ 。没有附加放大时，这在  $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$  下对应  $1,96^\circ\text{C}$  的温度步长。当  $V = 4.17$  时，理论温度分辨率改善到约  $0,47^\circ\text{C}$ 。理想情况下，量化误差最大为  $\pm 0.5 \text{ LSB}$ 。

校准时假设参考温度  $T$  与测得输出电压  $U$  之间存在线性关系：

$$U(T) = m \cdot T + b \quad (5)$$

回归参数通过最小二乘法确定：

$$m = \frac{\sum_i (T_i - \bar{T})(U_i - \bar{U})}{\sum_i (T_i - \bar{T})^2}, \quad (6)$$

$$b = \bar{U} - m\bar{T}, \quad (7)$$

$$r = \frac{\sum_i (T_i - \bar{T})(U_i - \bar{U})}{\sqrt{\sum_i (T_i - \bar{T})^2 \sum_i (U_i - \bar{U})^2}}. \quad (8)$$

后续实时计算时，将回归直线反解为  $T = (U - b)/m$ 。相关系数的绝对值接近 1 表明线性相关性强，但不能替代对系统偏差和残差的考察。

### 2.5 RC 低通滤波器

一阶低通滤波器可以降低高频干扰，同时基本允许缓慢温度变化通过。截止频率、时间常数和幅频特性为：

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC}, \quad \tau = RC, \quad (9)$$

$$|H(j2\pi f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_g)^2}}, \quad (10)$$

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left( \frac{U_{\text{nach}}}{U_{\text{vor}}} \right). \quad (11)$$

60 dB 的衰减对应  $10^{-3}$  的幅值比。对于  $1 \text{ MHz}$  的干扰频率，一阶低通滤波器的截止频率近似应不高于  $1 \text{ kHz}$ 。最终参数设计应根据实验中实际测得的干扰频率和可用十进制电阻电容箱数值完成。

### 3 VERSUCHSAUFBAU

#### 3.1 温度测量链

测量链由 NiCr-Ni 热电偶、AD595 测量变换器、同相测量放大器、测量卡的 8 位 AD 转换器以及用于数据处理的计算机组成。热电偶和参考传感器尽可能彼此靠近地放入油浴中，使两个传感器测量相同温度。AD595 输出信号和放大器输出信号分别通过万用表或示波器并行检查。

#### 3.2 干扰叠加与滤波电路

在第二个实验部分中，有用信号通过运算放大器电路与脉冲信号组合。该级输出端得到受干扰的测量信号。后接的 RC 低通滤波器降低高频分量。滤波器前后分别测量频率、峰峰值和直流分量。

### 4 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

#### 4.1 搭建与功能检查

首先检查供电电压和接地参考。随后将 AD595 与热电偶连接，并在室温下检查输出信号。之后使用计算得到的电阻值搭建同相放大器。在连接 ADC 之前，确认输出电压在整个预期温度范围内保持在 0 V 到 5 V 之间，并且运算放大器不发生饱和。

#### 4.2 油浴中的校准测量

热电偶和参考传感器共同放入油浴。在加热或冷却过程中，记录多个足够稳定的工作点。对于每个工作点，记录参考温度、AD595 输出和测量放大器输出。在各测量点之间等待，直到显示值只发生很小变化。随后将测量值对导入 MATLAB 并进行线性回归。

#### 4.3 实时温度显示

将回归参数  $m$  和  $b$  写入分析软件。ADC 测得的电压按照  $T = (U - b)/m$  换算为温度并连续显示。在多个温度点处，将数字显示值与参考系统进行比较。

#### 4.4 干扰叠加与低通滤波

首先直接在示波器上确定脉冲发生器的频率和幅值。之后将干扰信号叠加到有用信号上。根据测得的干扰频率和要求的衰减计算低通滤波器的  $R$  和  $C$ ，并在十进制电阻电容箱上设置。同步观察受干扰信号和滤波后信号。最后再次运行实时显示，并评价剩余波动。

### 5 ERGEBNISDISKUSSION

测得的特性曲线表现为 [填写：线性/部分非线性] 行为。回归直线为  $U = [m] \cdot T + [b]$ 。相关系数  $r = []$  表明 [评价]。参考温度与基于回归计算的温度之间的最大偏差为  $[]^\circ\text{C}$ ，出现在  $[]^\circ\text{C}$  处。

绝对偏差的平均值为  $[]^\circ\text{C}$ 。观察到的离散程度为  $[]^\circ\text{C}$ 。因此，实际精度比仅由 ADC 量化所预期的分辨率 [更好/更差]。

由测得的幅值得到  $A_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(U_{\text{nach}}/U_{\text{vor}}) = [] \text{ dB}$ 。因此要求的  $[] \text{ dB}$  衰减 [达到/未达到]。数字温度显示的剩余波动为  $[]^\circ\text{C}$ 。由于时间常数  $\tau = [] \text{ s}$ ，产生了可观察到的延迟：[观察结果]。

附加放大显著改善了 ADC 输入范围的利用。在理想情况下，温度等效量化步长从约  $1,96^\circ\text{C}$  降至约  $0,47^\circ\text{C}$ 。实验确定的斜率  $[] \text{ V}/^\circ\text{C}$  与理论值  $[] \text{ V}/^\circ\text{C}$  相差  $[] \%$ 。可能原因包括电阻公差、AD595 的实际增益、偏置电压以及电压测量精度有限。

校准特性曲线应根据  $r$ 、 $R^2$  和残差进行评价。较高的相关系数虽然确认了线性趋势，但不能说明某些温度区间是否存在系统偏差。因此尤其需要考察差值  $T_{\text{Anzeige}} -$

$T_{\text{ref}}$ 。在本实验中，最大绝对偏差为  $[]^\circ\text{C}$ 。[此处评价该偏差对于任务是否可接受。]

RC 低通滤波器将高频干扰降低了  $[] \text{ dB}$ 。理论衰减与实测衰减之间的差值为  $[] \text{ dB}$ 。可能原因包括  $R$  和  $C$  的公差、前级有限的输出阻抗、测量卡输入负载以及干扰并非纯正弦信号。同时，低通滤波器会减慢温度变化过程。因此所选截止频率是在抑制干扰和响应速度之间的折中。

### 6 FEHLERDISKUSSION

在当前实验装置中，主要不确定度可能由 [误差来源] 引起，因为 [用观察结果或数值进行说明]。与单纯由 ADC 分辨率决定的误差相比，实际测量偏差 [更大/相近/更小]。这说明总测量不确定度并不只由 AD 转换器的位数决定。

### 7 ZUSAMMENFASSUNG

本实验搭建、设计并校准了一条完整的热电温度测量链。AD595 提供带冷端补偿的输出电压，该电压通过同相放大器调整到 8 位 AD 转换器的 0 V bis 5 V 输入范围。由此理论温度分辨率从约  $1,96^\circ\text{C}$  改善到约  $0,47^\circ\text{C}$ 。线性回归得到  $m = [] \text{ V}/^\circ\text{C}$ 、 $b = [] \text{ V}$  和  $r = []$ 。相对于参考值的最大偏差为  $[]^\circ\text{C}$ 。由  $R = []$  和  $C = []$  构成的 RC 低通滤波器将干扰衰减了  $[] \text{ dB}$ 。总体而言，测量链 [满足/未满足] 线性度、精度和抗干扰方面的预期要求。可靠评价的关键在于本组实测数据以及对剩余偏差的可追溯讨论。

### 8 REFERENZEN

### 9 ANHANG